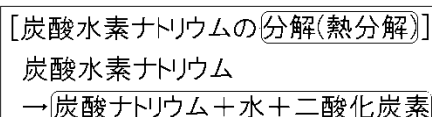


①(1)① 青 ② 赤 (2) 水 (3) 石灰水が白くにごる。 (4)① b ② アルカリ性

③ 炭酸ナトリウム (5)① 分解 ② 熱分解 (6) 発生した水滴が試験管の底の加熱部分に流れて試験管が割れるのを防ぐため。

[解説]

1つの物質が2つ以上の物質に分かれる化学変化を^{ぶんかい}分解
といい、加熱による分解を特に^{ねつぶんかい}熱分解^{たんさん}という。炭酸
^{すいそ}水素ナトリウムを加熱すると、



炭酸水素ナトリウム→炭酸ナトリウム+水+二酸化炭素の分解(熱分解)が起こる。試験管の底には炭酸ナトリウム(固体)が残り、試験管の口の部分には水滴ができる。発生した二酸化炭素は石灰水を白くにごらせる。

(6) 発生した水(水蒸気)は試験管の口付近で冷えて液体(^{すいてき}水滴)になり付着する。試験管の口を底よりもわずかに下げるようにして実験を行う。これは、水滴が試験管の底の加熱部分に流れて試験管が割れるのを防ぐためである。

[実験操作:試験管の口側を下げる]

試験管の口を底よりもわずかに下げる

水滴が試験管の底の加熱部分に流れて試験管が割れるのを防ぐため

②(1) 黒色→白色 (2) 銀 (3) ア, エ, オ (4) 激しく燃える (5) エ

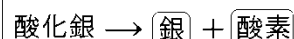
[解説]

酸化銀を加熱すると、^{さんかぎん}酸化銀→^{ぎん}銀+^{さんそ}酸素^{ほんのう}の反応が起こる。

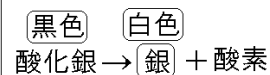
この実験のように、物質が別の物質に変わる変化を^{ぶんかい}化学変化^{ぶんかい}という。1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる化学変化を^{ねつぶんかい}分解^{ぶんかい}という。分解の中でも、加熱することでおこるものをとくに^{ねつぶんかい}熱分解^{ぶんかい}という。

発生した気体が酸素であることを確認するためには、火のついた^{せんこう}線香を近づける。試験管の口の部分に火のついた線香を入れると、線香は^{ほのお}炎を出して激しく燃える。加熱すると、^{さんかぎん}酸化銀→^{ぎん}銀+^{さんそ}酸素の分解がおこり、試験管内の物質は黒色から白色に変わる。これは黒色の酸化銀が白色の銀に変化するためである。銀は金属であるので、理科1年習ったように、

[酸化銀の^{ぶんかい}分解]



[酸化銀の分解]



みがくと光る

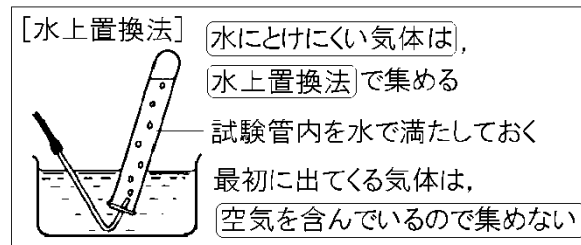
電流を通す

たたくとうすく広がる

①みがくと光る(金属^{こうたく}光沢)、②電流を通す、③たたくとうすく広がる(展性^{てんせい})、④引っ張ると細くのびる(延性^{えんせい})、⑤熱をよく伝える、という性質をもっている。磁石に引きつけられ

るというのは、金属に共通した性質ではない。鉄は磁石に引きつけられるが、銀は引きつけられない。

(5) 気体を集める方法には、水上置換法、下方置換法、上方置換法がある。この3つのうち、純粋な気体を集めるのに適しているのは水上置換法である。水上置換法の場合、試験管の中を最初水で満たしておくが、発生した気体が入ってくると、気体は水をおしのけて試験管の上部にたまっていくので空気が混じらない。水にとけにくい気体(水素や酸素など)はこの水上置換法で集める。はじめに出てくる気体は、気体発生装置の試験管やフラスコの中に入っていた空気を多く含んでいるので、しばらく気体を出してから集める。



[3] (1) イ (2) 気体が(音を立てて)燃える。 (3) 水素 (4) エ (5) ウ

[解説]

- (1) 純粋な水は電流が流れにくいので、少量の水酸化ナトリウムを溶かして電流を流しやすくする。
- (2), (3) 陰極側にたまった気体は水素であり、水素に火を近づけるとポンという音を立てて燃える。
- (4) 火のついた線香が激しく燃えたことから、陽極側にたまった気体は酸素である。酸素には、ものを燃やすはたらきがある。
- (5) 水を電気分解すると、水素と酸素が 2 : 1 の体積比で発生する。

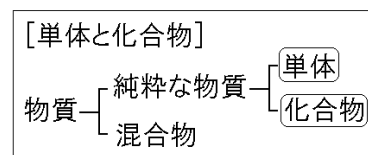
[4] (1) 原子 (2) 分子 (3) アボガドロ (4) Fe (5) CO₂ (6) 水素, 酸素, 銅, 銀

[解説]

ドルトンの原子説は画期的な説であったが、イタリアのアボガドロは、気体の場合にはドルトンの考え方では説明のつかないことが出てくることを発見した。アボガドロは、「水素や酸素などの気体の物質では、原子が単独で存在しているのではなく、いくつかの原子が結びついた粒が単位になっている」と考え、このような粒を分子と呼んだ。現在では、いくつかの実験によって、分子が存在することが確かめられている。

[アボガドロ]
いくつかの原子が結びついた分子が単位になっている

(6) 純粋な物質のうち、水素(H₂)や酸素(O₂)、銅(Cu)のように 1 種類の原子だけでできている物質を^{たんたい}単体という。これに対し、水(H₂O)や二酸化炭素(CO₂)、塩化ナトリウム(NaCl)のように 2 種類以上の原子でできているものを^{かごうぶつ}化合物という。



[5] (1) ㉗…O₂ ㉘…N₂ ㉙…CO₂ ㉚…NH₃ ㉛…H₂

(2) ①H₂O ② (3) ㉙, ㉚, ㉛

[解説]

(1) ㉗は酸素分子のモデルで、酸素原子が 2 個結びついてできている。㉘は窒素分子のモデルで、窒素原子が 2 個結びついてできている。㉛は水素分子のモデルで、水素原子が 2 個結びついてできている。同じ種類の原子をまとめて元素記号で表し、原子の数を右下に小さい数字で書く。

㉙は二酸化炭素分子のモデルで、酸素原子 2 個と炭素原子 1 個が結びついてできている。㉚はアンモニア分子のモデルで、水素原子 3 個と窒素原子 1 個が結びついてできている。原子の数が 1 個の場合は、右下の数字の 1 は省略する。なお、化合物の化学式では、どの原子を先に書くかが決まっている。

(2) 水分子は水素原子 2 個と酸素原子 1 個が結びついてできている。

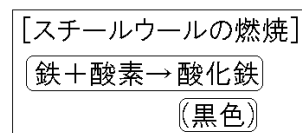
(3) 1 種類の元素からできている物質が単体、2 種類以上の元素からできている物質が化合物である。

[6] (1) ア (2) 鉄が酸素と結びつき、その分だけ質量が大きくなったから。 (3) イ

(4) 鉄+酸素→酸化鉄 (5) イ (6) イ

[解説]

(1)～(4) スチールウール(鉄)を加熱すると、空気中の酸素と結びついて^{さんかてつ}酸化鉄ができる(鉄+酸素→酸化鉄)。



加熱後にできる酸化鉄は、もとのスチールウール(鉄)よりも質量が大きくなる。これは、鉄が酸素と結びつき、その分だけ質量が大きくなったからである。

[燃やす前と燃やした後の質量の比較]
(反応前の鉄)<(反応後の酸化鉄)
鉄が酸素と結びつき、その分だけ質量が大きくなったから。

これに対し、木を燃やした場合は、質量は小さくなる。木は炭素原子や水素原子などからできている。木を燃焼させると、炭素は酸素と結びついて二酸化炭素になり、水素は酸素と結びついて水(水蒸気)になる。二酸化炭素や水は空気中に出ていき、残るのは少量の灰なので、質量は小さくなる。

(5)～(6) 鉄粉と硫黄^{いおう}の粉末をよく混ぜて試験管入れ、混合物の上部を加熱し、赤くなったら加熱をやめ、変化を観察した。すると、激しく光や熱を出して反応が続く。これは、化学変化で熱が発生し、その熱によって反応が続くからである。

[加熱をやめても反応が続く]

化学変化で熱が発生し、
その熱によって反応が続くから

[7] (1) (銅：酸化銅＝) 4：5 (2) (酸化マグネシウム：酸素＝) 5：2

(3) 銅…3.0g マグネシウム…4.0g (4) 銅…4.8g マグネシウム…3.6g

[解説]

(1) 図より、銅：酸化銅＝0.8：1.0＝4：5

(2) 図より、酸化マグネシウム：酸素＝1.0：(1.0－0.6)＝1.0：0.4＝5：2

(3) 銅…(1)より、銅：酸化銅＝4：5 なので、求める酸化銅の質量を x とすると、4：5＝2.4g：x

$$x = 3.0\text{g}$$

マグネシウム…図より、マグネシウム：酸化マグネシウム＝0.6g：1.0g＝3：5 求める酸化マグネシウムの質量を y とすると、3：5＝2.4g：y

$$y = 4.0\text{g}$$

(4) 銅…(1)より、銅：酸化銅＝4：5 なので、求める銅の質量を x とすると、

$$4：5＝x：6.0\text{g}, x = 4.8\text{g}$$

マグネシウム…(3)より、マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 なので、求めるマグネシウムの質量を y とすると、3：5＝y：6.0g,

$$y = 3.6\text{g}$$

[8] (1) 中生代 (2) (しだいに)浅くなった。 (3) b (4) ア

[解説]

(1) アンモナイトはその地層が中生代に堆積したことを示す示準化石である。

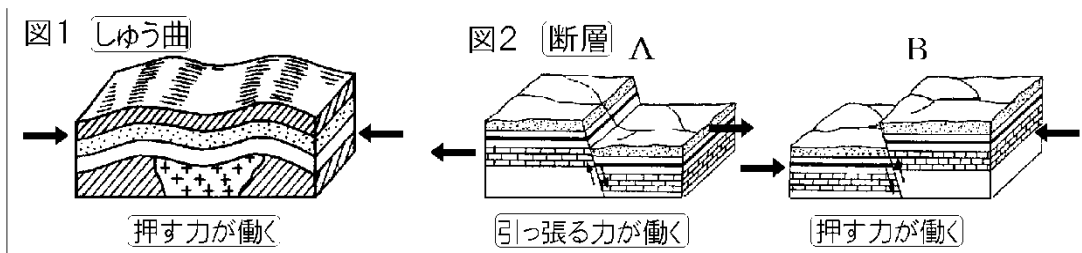
(2) 砂→れきと粒が大きくなっていることから、しだいに河口に近づき、海の深さはしだいに浅くなったと考えられる。

(3) 火山灰は、風に乗って、広い範囲に同時期に堆積するので、はなれた地域の地層のつながりを調べる際の鍵層となる。

(4) A～Dの4地点の標高は同じだから、図2の火山灰の層の地表からの高さを比べる。
A、Bでは同じ高さ、B、C、Dでは北側にあるBのほうが低いので、地層は、北のほうが低くなるように傾いている。道路側から見たスケッチなので、左が北になる。

⑨(1) しゅう曲 (2) ウ (3) ウ (8) エ→ウ→ア→イ

[解説]



上の図1のような地層の曲がりをしゅう曲という。しゅう曲は、地殻の変動で両端から地層を押す力が加わり、水平である地層が曲げられてできる。

図2のように、横から押す力や横に引っ張る力がはたらいて、地層が切れてずれることによってできたくいちがいを断層という。図2のAは、横に引っ張る力がはたらいて、右側の地層がずり下がってできる。Bは、横から押す力がはたらいて、右側の地層がのしあがってできる。